

中华人民共和国国家标准

GB/T 10092—2009
代替 GB/T 10092—1988



数据的统计处理 and 解释 测试结果的多重比较

Statistical interpretation of data—Multiple comparison for test results

2009-10-15 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 试验领导小组及其职责	2
5 测试结果的整理、计算和检验	2
5.1 测试结果的整理	2
5.2 计算各处理的平均值和处理的样本方差	3
5.3 方差齐性检验	3
5.4 重新计算处理的平均值并计算公共方差的估计值	3
6 多重比较程序	4
6.1 k 种处理与参照处理之间的比较	4
6.2 k 种处理的两两比较(T 法)	5
6.3 几组处理均值间的比较(S 法)	6
7 应用示例	6
附录 A (规范性附录) 不同多重比较方法的选择和试验重复次数 n 的确定	11
附录 B (资料性附录) 多重比较的统计用表	12

前 言

“数据的统计处理和解释”包括以下国家标准：

- GB/T 3359 数据的统计处理和解释 统计容忍区间的确定
- GB/T 3361 数据的统计处理和解释 在成对观测值情形下两个均值的比较
- GB/T 4087 数据的统计处理和解释 二项分布可靠度单侧置信下限
- GB/T 4088 数据的统计处理和解释 二项分布参数的估计与检验
- GB/T 4089 数据的统计处理和解释 泊松分布参数的估计和检验
- GB/T 4882 数据的统计处理和解释 正态性检验
- GB/T 4883 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理
- GB/T 4885 正态分布完全样本可靠度置信下限
- GB/T 4889 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验
- GB/T 4890 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差检验的功效
- GB/T 8055 数据的统计处理和解释 Γ 分布(皮尔逊Ⅲ型分布)的参数估计
- GB/T 8056 数据的统计处理和解释 指数分布样本离群值的判断和处理
- GB/T 6380 数据的统计处理和解释 I 型极值分布样本离群值的判断和处理
- GB/T 10092 数据的统计处理和解释 测试结果的多重比较
- GB/T 10094 正态分布分位数与变异系数的置信限

本标准代替 GB/T 10092—1988《测试结果的多重比较》。

本标准与 GB/T 10092—1988 相比主要变化如下：

- 按 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求对标准格式进行了修订；
- 增加了术语和定义；
- 将“方差的一致性检验”改为“方差齐性检验”；
- 修改了“4.3 方差的一致性检验”部分 4.3.2 后的注；
- 统一将“处理结果的比较”改为“处理的比较”；
- 改正了一些错误的公式；
- 删去了 GB/T 10092—1988 中的附录 C。

本标准的附录 A 为规范性附录，附录 B 为资料性附录。

本标准由全国统计方法应用标准化技术委员会(SAC/TC 21)提出并归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、中国科学院数学与系统科学研究院、深圳计量检测研究院、北京理工大学。

本标准主要起草人：丁文兴、项可风、张鹏、谢田法、于振凡、陈敏、吴国富等。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 10092—1988。

数据的统计处理和解释

测试结果的多重比较

1 范围

本标准规定了对多种处理的同一单项指标进行多重比较试验及统计分析的基本原则和方法,用以求得比较的结论。

本标准适用于生产和科学实验中的任意同一单项指标(均值)的比较问题。如比较几种产品的质量指标,几种工艺条件或几种试验方法的结果。

注:本标准假设同一种处理的测试结果是来自同一正态总体,参与比较的不同处理的方差基本一致。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 3358.1 统计学词汇及符号 第1部分:一般统计术语与用于概率的术语(GB/T 3358.1—2009,ISO 3534-1:2006,IDT)

GB/T 3358.2 统计学词汇及符号 第2部分:应用统计(GB/T 3358.2—2009,ISO 3534-2:2006,IDT)

GB/T 3358.3 统计学词汇及符号 第3部分:实验设计(GB/T 3358.3—2009,ISO 3534-3:1999,IDT)

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法(GB/T 6379.2—2004,ISO 5725-2:1994,IDT)

3 术语和定义

GB/T 3358.1、GB/T 3358.2 和 GB/T 3358.3 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

测试结果 test results

按规定的测试方法所获得的特性值。

注1:测试方法宜指明观测是一个还是多个,报告的测试结果是观测值的平均数还是它的其他函数(例如中位数或标准差)。它可以要求按适用的标准进行修正,如气体体积按标准温度和压力进行的修正。因此一个测试结果可以通过几个观测值计算的结果。在最简单情形,测试结果即为观测值本身。

注2:测试方法在 ISO/IEC 导则 2 中定义为“完成某项测试的规定技术程序”。

3.2

处理 treatment

参与比较的各种对象称为处理。

3.3

参照处理 reference treatment

在处理的比较中起着基准作用的特殊处理。

3.4

多重比较 multiple comparison

同时比较多种处理之间有无显著性差异的统计检验。

3.5

试样 test sample

制备所得的可用于一次或数次测试或分析的样本。

3.6

离群值 outlier

样本中的一个或几个观测值,它们离开其他观测值较远,暗示它们可能来自不同的总体。

4 试验领导小组及其职责

应当有组织有计划地进行多重比较试验,由负责试验的单位或部门组织试验领导小组,该小组至少有一名成员具有统计数据分析知识并且懂得多重比较方法的应用。

领导小组应讨论和确定:

- a) 本次试验中处理的具体含义。
- b) 本次试验中所比较的单项指标。
- c) 应选用哪一种统计方法进行比较;一旦确定以后,就不能随意更改。
- d) 每种处理的试验重复次数 n 取多大(见附录 A)。
- e) 如何安排好试验,保证同一处理的 n 次重复是在基本相同的条件下进行。
- f) 如何保证样本抽取的随机性。
- g) 在试样的制备、分发、运输、储存及测试等各环节如何保证试样的均匀性。
- h) 对测试结果进行统计分析,讨论有关统计分析的报告,做出比较的结论。

5 测试结果的整理、计算和检验

5.1 测试结果的整理

将测试结果整理成表 1 的形式。

表 1

处 理	试验重复次数 n	观测值 y_{ij}	和
1	n_1	$y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1n_1}$	T_1
2	n_2	$y_{21}, y_{22}, \dots, y_{2n_2}$	T_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	n_k	$y_{k1}, y_{k2}, \dots, y_{kn_k}$	T_k
总和	N		T
参照处理	n_0	$y_{01}, y_{02}, \dots, y_{0n_0}$	T_0
总和	$\tilde{N}$		$\tilde{T}$

表中:

y_{ij} 为第 i 种处理的第 j 次观测值;

n_i 为第 i 种处理的试验重复次数。在设计试验时,一般要求 n_i 尽可能相同。

$$T_i = \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}$$

$$T = \sum_{i=1}^k T_i \quad \tilde{T} = \sum_{i=0}^k T_i$$

$$N = \sum_{i=1}^k n_i \quad \tilde{N} = \sum_{i=0}^k n_i$$

5.2 计算各处理的平均值和处理的样本方差

按式(1)计算各处理的平均值:

$$\bar{y}_i = \frac{T_i}{n_i}, i = 0, 1, \dots, k \quad \dots\dots\dots (1)$$

按式(2)计算各处理的样本方差:

$$S_i^2 = \frac{1}{n_i - 1} \left[\sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij})^2 - \frac{T_i^2}{n_i} \right], i = 0, 1, \dots, k \quad \dots\dots\dots (2)$$

将计算结果整理成表 2 的形式。

表 2

处理	试验重复次数 n	各处理的平均值 $\bar{y}_i$	各处理的样本方差 S_i^2
1	n_1		
2	n_2		
$\vdots$	$\vdots$		
k	n_k		
参照处理	n_0		

5.3 方差齐性检验

5.3.1 为保证参与比较试验的不同处理的方差基本相等,必须进行方差齐性检验。在检验前首先应要求各处理重复测试结果中没有离群值,为此有必要采用 GB/T 6379.2 中规定的格拉布斯(Grubbs)检验和狄克逊(Dixon)检验以发现离群值。

5.3.2 本标准规定用科克伦(Cochran)检验法检验各处理的方差齐性。按式(3)计算科克伦检验统计量 C 的数值。

$$C = \frac{S_{\max}^2}{\sum_{i=1}^k S_i^2} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

$S_{\max}^2$ ——诸 S_i^2 中的最大值。

科克伦检验的临界值表参见表 B.1。表中 n 为试验重复次数。

注:如有些处理的试验重复次数不同时, n 取大多数处理的重复次数。

若科克伦检验统计量 C 的数值大于 0.05(或 0.01)临界值,则除去 $S_{\max}^2$ 以后,继续对其余 $k-1$ 个方差中的最大方差进行检验,直到其余方差都满足方差齐性要求为止。

因方差过大而被剔除的处理,不能参与比较,应将其全部数据剔除。

注:本标准规定的科克伦检验是一种单侧方差齐性检验。它只检出最大方差中不满足齐性要求者。实际上可能有处理方差偏小而不满足齐性要求,本标准没有考虑偏小方差的检验问题。

5.4 重新计算处理的平均值并计算公共方差的估计值

经过离群值检验,方差齐性检验和更正或剔除数据之后,处理的个数、各处理的试验重复次数、平均值和处理的样本方差都可能发生变化,因此,应重新计算某些处理的平均值 $\bar{y}_i$ 并计算公共方差的估计值 σ^2 。

将计算结果整理成表 3 的形式。为简单起见,表 3 中符号 k 、 n_i 、 $\bar{y}_i$ 、 S_i^2 的数值可能有变化,但符号仍不变。

表 3

处 理	试验重复次数 n	各处理的平均值 $\bar{y}_i$	各处理的样本方差 S_i^2	公共方差估计值 $\hat{\sigma}^2$
1	n_1	$\bar{y}_1$	S_1^2	$\hat{\sigma}^2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
k	n_k	$\bar{y}_k$	S_k^2	
参照处理	n_0	$\bar{y}_0$	S_0^2	

表中：

k 为科克伦检验后最终保留的处理个数；

n_i 为剔除离群值后第 i 种处理的试验重复次数；

$\bar{y}_i$ 为经离群值检验和更正或剔除数据之后，计算得到的第 i 种处理的平均值， $\bar{y}_i = \frac{T_i}{n_i}$ ；

S_i^2 为经离群值检验和更正或剔除数据之后，计算得到的第 i 种处理的样本方差；

而 $\hat{\sigma}^2$ 为公共方差的估计值，计算方法如下：

当无参照处理结果时，

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (n_i - 1) S_i^2}{\sum_{i=1}^k (n_i - 1)} = \frac{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 - \sum_{i=1}^k \frac{T_i^2}{n_i}}{f} \dots\dots\dots (4)$$

其中 $f = N - k$ 为自由度；

当有参照处理结果时，



$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=0}^k (n_i - 1) S_i^2}{\sum_{i=0}^k (n_i - 1)} = \frac{\sum_{i=0}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 - \sum_{i=0}^k \frac{T_i^2}{n_i}}{\tilde{f}} \dots\dots\dots (5)$$

其中 $\tilde{f} = \tilde{N} - (k + 1)$ 为自由度。

6 多重比较程序

6.1 k 种处理与参照处理之间的比较

6.1.1 参与比较的 k 种处理和参照处理的试验重复次数相等 ($n_0 = n_1 = n_2 = \dots = n_k = n$) 的情形 (D 法)

实施步骤：

- a) 按第 5 章的程序，得到表 3 中参照处理和其他 k 种处理的平均值 $\bar{y}_0, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_k$ 及公共方差的估计值 $\hat{\sigma}^2$ 。
- b) 给定显著性水平 α (一般取 $\alpha = 0.05$ 或 0.01)，计算自由度 $\tilde{f} = \tilde{N} - (k + 1)$ ，根据 $\alpha, \tilde{f}$ 查表 B.2，得 $d_\alpha(k, \tilde{f})$ 的值。

注：在此情形可不理会 $d_\alpha(k, \tilde{f})$ 右上角 q 的值。

c) 由以下公式计算 l_α 的值：

$$l_\alpha = d_\alpha(k, \tilde{f}) \sqrt{\frac{2\hat{\sigma}^2}{n}} \dots\dots\dots (6)$$

d) 结论：在 $\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_k$ 中，凡落在 $(\bar{y}_0 - l_\alpha, \bar{y}_0 + l_\alpha)$ 区间内的处理，均判在水平 α 下与参照处理无显著差异；凡落在 $(\bar{y}_0 - l_\alpha, \bar{y}_0 + l_\alpha)$ 区间外的处理，均判在水平 α 下与参照处理有显著差异。

6.1.2 参照处理的试验重复次数大于其他 k 种处理的试验重复次数，且其他处理的试验重复次数相等 ($n_0 > n_1 = n_2 = \dots = n_k = n$) 的情形 (D 法)

实施步骤：

- a) 同 6.1.1a);
- b) 给定显著性水平 α (一般取 $\alpha = 0.05$ 或 0.01), 计算自由度 $\tilde{f} = \tilde{N} - (k+1)$, 根据 $\alpha, \tilde{f}$ 查表 B.2 得 $d_{\alpha}(k, \tilde{f})$, 其右上角小号数值 q 用于 $n_0 > n$ 时计算修正值 $d_{\alpha}^*(k, \tilde{f})$, 公式为:

$$d_{\alpha}^*(k, \tilde{f}) = \left[1 + q \left(1 - \frac{n}{n_0} \right) / 100 \right] d_{\alpha}(k, \tilde{f}) \quad \dots\dots\dots (7)$$

例如: $k = 2, n_0 = 21, n_1 = n_2 = 11, \tilde{f} = 40, \alpha = 0.05$

查表 B.2 得: $2.29^{1.4}$, 即 $d_{0.05}(2, 40) = 2.29, q = 1.4$, 则

$$d_{0.05}^*(2, 40) = \left[1 + 1.4 \left(1 - \frac{11}{21} \right) / 100 \right] \times 2.29 = 2.31$$

- c) 由以下公式计算 l_{α} 的值:

$$l_{\alpha} = d_{\alpha}^*(k, \tilde{f}) \sqrt{\left(\frac{1}{n_0} + \frac{1}{n} \right) \hat{\sigma}^2} \quad \dots\dots\dots (8)$$

- d) 同 6.1.1 d)。

6.1.3 参照处理的结果为已知的情形

实施步骤:

- a) 按第 5 章的程序, 得到表 3 中 k 种处理的平均值 $\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_k$ 及公共方差估计值 $\hat{\sigma}^2$ 。
- b) 给定显著性水平 α , 计算自由度 $f = N - k$ 及 $\alpha_k = 1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{k}}$, $p = 1 - \alpha_k / 2$ 。由 f, p 查表 B.3 的 t 分布分位数表, 得 $t_p(f)$ 的值。
- c) 由以下公式计算的 $l_{\alpha}(i)$ 值:

$$l_{\alpha}(i) = t_p(f) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n_i}}, \quad i = 1, 2, \dots, k \quad \dots\dots\dots (9)$$

- d) 结论: 分别比较 k 种处理的平均值 $\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_k$ 与参照处理已知值 y_0 之差。凡 $|\bar{y}_i - y_0| \leq l_{\alpha}(i)$ 的处理 i 均判在水平 α 下与参照处理无显著差异, 凡 $|\bar{y}_i - y_0| > l_{\alpha}(i)$ 的处理 i 均判在水平 α 下与参照处理有显著差异。

6.2 k 种处理的两两比较(T 法)

在一些实际问题中, 没有参照处理作为比较的基准, 而需对 k 种处理中任意两种进行比较。这种两两比较共有 $\frac{k(k-1)}{2}$ 组, 可分为以下两种情形:

6.2.1 参与比较的 k 种处理的试验重复次数相等 ($n_1 = n_2 = \dots = n_k = n$) 的情形

实施步骤:

- a) 同 6.1.3a);
- b) 给定显著性水平 α , 计算自由度 $f = N - k$, 由 α, k, f 查表 B.4 得 $q_{\alpha}(k, f)$ 的值;
- c) 由以下公式计算 l_{α} 的值。

$$l_{\alpha} = q_{\alpha}(k, f) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}} \quad \dots\dots\dots (10)$$

- d) 结论: 对特定的处理 i , 凡落在 $(\bar{y}_i - l_{\alpha}, \bar{y}_i + l_{\alpha})$ 区间内的处理, 均判在水平 α 下与第 i 种处理无显著差异; 凡落在 $(\bar{y}_i - l_{\alpha}, \bar{y}_i + l_{\alpha})$ 区间外的处理, 均判在水平 α 下与第 i 种处理有显著差异。

6.2.2 参与比较的每种处理的试验重复次数不等的情形

实施步骤:

- a) 同 6.1.3a);
- b) 同 6.2.1b);
- c) 由以下公式计算 l_{α} 的值;

$$l_{\alpha}(i, j) = q_{\alpha}(k, f) \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right) \hat{\sigma}^2}, \quad i = 1, 2, \dots, k; j = 1, 2, \dots, k; i \neq j \quad \dots\dots\dots (11)$$

式中: n_i, n_j 分别为所比较的任意两种处理 i, j 的试验重复次数。

- d) 结论: 若 $|\bar{y}_i - \bar{y}_j| \leq l_a(i, j)$, 则判第 i 种处理与第 j 种处理在水平 α 下无显著差异; 若 $|\bar{y}_i - \bar{y}_j| > l_a(i, j)$, 则判第 i 种处理与第 j 种处理在水平 α 下有显著差异。

6.3 几组处理均值间的比较(S 法)

有些实际问题, 需要在若干组处理的均值之间进行比较, 例如, 某种处理的均值与总平均的比较, k 种处理中 a 种处理的均值与 b 种处理的均值之间的比较等, 这些比较统称为任意线性比较。本标准对任意线性比较, 只规定了以下两种特殊情形:

6.3.1 一种处理的均值与 k 种处理的总平均的比较

实施步骤:

- a) 按 5.1~5.3 程序, 计算第 i 种处理的平均值 $\bar{y}_i$ 和 k 种处理的总平均值 $\bar{y}$ 与公共方差的估计值

$$\hat{\sigma}^2, \text{ 其中 } \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^k T_i}{\sum_{i=1}^k n_i}。$$

- b) 给定显著性水平 α , 由 $\alpha, k-1, f$, 查表 B.5, 得 $S_a(k, f)$ 之值。

- c) 计算 $\sqrt{(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N})\hat{\sigma}^2}$ 之值。

- d) 由以下公式计算 $l_a(i)$ 之值:

$$l_a(i) = S_a(k, f) \sqrt{(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N})\hat{\sigma}^2} \dots\dots\dots (12)$$

- e) 结论: 凡 $|\bar{y}_i - \bar{y}| \leq l_a(i)$, 则判第 i 种处理的均值与总平均在水平 α 下无显著差异; 凡 $|\bar{y}_i - \bar{y}| > l_a(i)$, 则判第 i 种处理的平均值与总平均在水平 α 下有显著差异。

6.3.2 k 种处理中任意 a 种处理的均值与另外任意 b 种处理的均值之间的比较

实施步骤:

- a) 按 5.1~5.3 程序, 计算 k 种处理中任意 a 种(不妨假定为前 a 种)处理的平均值 $\bar{y}_a$ 和另外任意 b 种(不妨假定为紧接着的后 b 种)处理的平均值 $\bar{y}_b$ 和公共方差的估计值 $\hat{\sigma}^2$ 。

$$\bar{y}_a = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^a \bar{y}_i, \quad \bar{y}_b = \frac{1}{b} \sum_{i=a+1}^{a+b} \bar{y}_i, \quad a+b \leq k$$

- b) 同 6.3.1b);

- c) 计算 $\sqrt{[(\frac{1}{a^2}) \sum_{i=1}^a \frac{1}{n_i} + (\frac{1}{b^2}) \sum_{i=a+1}^{a+b} \frac{1}{n_i}] \hat{\sigma}^2}$ 之值;

- d) 由以下公式计算 $l_a(a, b)$ 之值:

$$l_a(a, b) = S_a(k, f) \sqrt{[(\frac{1}{a^2}) \sum_{i=1}^a \frac{1}{n_i} + (\frac{1}{b^2}) \sum_{i=a+1}^{a+b} \frac{1}{n_i}] \hat{\sigma}^2} \dots\dots\dots (13)$$

- e) 结论: 若 $|\bar{y}_a - \bar{y}_b| \leq l_a(a, b)$, 则判 a 种处理的均值与另外 b 种处理的均值在水平 α 下无显著性差异; 若 $|\bar{y}_a - \bar{y}_b| > l_a(a, b)$, 则判 a 种处理的均值与另外 b 种处理的均值在水平 α 下有显著差异。

7 应用示例

棉花的色征是评定棉花品级的主要指标之一。在用棉花色泽仪测定棉花的色征时, 同时测定反射率 R_a 和黄色深度 $+b$ 两个指标。目前我国棉花标准分为 7 级, 自 1 级至 7 级, R_a 值逐渐减小, 而 $+b$ 值逐渐增大。人们认为 1、2、3 级之间差异不大。现由 15 个省市各选送 1~7 级的棉样 1~2 套, 用色泽仪测得结果如表 4、表 5 所示, 试用这批数据比较各级之间有无显著性差异。

分析：(1)这是两项指标(R_a 和 $+b$)的比较问题,将两项指标分别计算与比较,化作两个单项指标的比较。本次试验中,处理的含义是棉花的不同等级。

(2)根据经验, R_a 和 $+b$ 的数值服从正态分布,故不必进行正态性检验。

(3)棉花 1~7 级的色征差异较大,因此不同级(即不同处理)的方差可能不相等。

多重比较的实施步骤如下：

a) 将 15 个省(市)的测试结果整理成表 4、表 5 的形式。

分别计算各处理的平均值和处理的样本方差,列成表 6、表 7 的形式。

表 4

处理	试验重复次数	测试结果 反射率 R_a						和
1(级)	18	79.0	79.5	76.4	78.9	78.1	78.8	1 412.6
		76.8	74.8	77.5	78.8	78.9	78.8	
		78.7	75.1	78.1	82.5	82.0	79.0	
2(级)	19	80.2	79.0	76.6	77.7	76.2	77.2	1 480.3
		75.1	77.8	76.6	77.3	77.6	77.9	
		77.7	78.1	75.6	78.0	80.7	81.6	
3(级)	19	78.8	77.5	74.8	76.8	75.9	76.4	1 467.9
		77.2	76.2	76.1	78.5	75.6	77.1	
		75.1	77.0	80.0	81.2	79.4	78.3	
4(级)	19	76.7	71.5	73.4	75.8	74.1	74.7	1 433.7
		76.0	73.3	73.9	75.9	77.6	76.6	
		72.6	76.2	77.9	80.9	78.0	75.6	
5(级)	18	69.0	70.3	74.7	72.3	72.7	69.2	1 320
		69.7	72.3	74.0	76.3	72.0	73.8	
		73.7	76.6	80.2	77.2		71.4	
6(级)	18	67.6	65.1	71.8	69.1	66.8	64.8	1 259.2
		68.5	68.8	70.7	72.6	68.3	73.2	
		63.6	73.6	80.0	74.7		68.2	
7(级)	15	64.3	64.4	70.2	66.8	59.9	62.0	997
		64.0	68.1	67.7	71.2	66.2	65.1	
		70.7					64.8	
总和	126							

表 5

处理	试验重复次数	测试结果 黄色深度 $+b$								和
1(级)	18	8.1	8.0	9.0	8.8	8.8	8.5	8.7	8.2	155.8
		8.0	8.5	9.1	9.2	9.0	9.2	8.1	8.4	
2(级)	19	8.1	8.4	9.0	8.7	9.3	8.8	9.1	8.2	166.7
		8.9	8.3	8.3	9.2	9.3	9.0	9.3	8.3	
		9.3							8.4	
3(级)	19	8.3	8.5	9.2	8.9	9.3	8.9	8.8	8.3	167.4
		9.0	8.5	9.0	9.3	9.1	9.1	9.5	8.0	
		9.2							8.3	
4(级)	19	8.8	9.5	9.4	9.3	9.7	9.1	8.9	8.6	175.2
		10.3	9.2	9.1	9.1	9.3	9.5	9.5	9.3	
		9.7							8.4	
5(级)	18	9.0	10.1	9.6	9.8	8.8	9.3	8.9	8.7	172.4
		10.1	9.8	9.3	9.6	9.8	10.0	9.2	8.5	

表 5 (续)

处理	试验重复次数	测试结果 黄色深度+ <i>b</i>									和
6(级)	18	9.8	10.4	9.9	10.1	9.2	9.2	9.3	9.1	12.8	185.2
		11.5	9.1	9.5	9.7	10.3	13.7	11.4	9.2	11.0	
7(级)	15	9.9	10.4	10.5	10.1	10.3	9.5	9.7	9.3	13.9	161.2
		11.8	10.4	9.8	10.7	12.8	12.1				
总和	126										

表 6

处 理	试验重复次数	各处理平均值 $\bar{y}_{R_i}$	各处理样本方差 $S_{R_i}^2$
1	18	$\bar{y}_{R_1} = 78.48$	$S_{R_1}^2 = 3.88$
2	19	$\bar{y}_{R_2} = 77.91$	$S_{R_2}^2 = 2.82$
3	19	$\bar{y}_{R_3} = 77.26$	$S_{R_3}^2 = 2.95$
4	19	$\bar{y}_{R_4} = 75.46$	$S_{R_4}^2 = 5.24$
5	18	$\bar{y}_{R_5} = 73.33$	$S_{R_5}^2 = 9.57$
6	18	$\bar{y}_{R_6} = 69.96$	$S_{R_6}^2 = 16.33$
7	15	$\bar{y}_{R_7} = 66.47$	$S_{R_7}^2 = 11.98$

表 7

处 理	试验重复次数	各处理平均值 $\bar{y}_{b_i}$	各处理样本方差 $S_{b_i}^2$
1	18	$\bar{y}_{b_1} = 8.66$	$S_{b_1}^2 = 0.202$
2	19	$\bar{y}_{b_2} = 8.77$	$S_{b_2}^2 = 0.181$
3	19	$\bar{y}_{b_3} = 8.81$	$S_{b_3}^2 = 0.194$
4	19	$\bar{y}_{b_4} = 9.22$	$S_{b_4}^2 = 0.212$
5	18	$\bar{y}_{b_5} = 9.58$	$S_{b_5}^2 = 0.616$
6	18	$\bar{y}_{b_6} = 10.29$	$S_{b_6}^2 = 1.76$
7	15	$\bar{y}_{b_7} = 10.75$	$S_{b_7}^2 = 1.741$

对各处理重复测试结果进行检验,在表 5 处理 5 检出数据 12.0 为高度显著的离群值(在 1%水平下显著),未查出原因,予以剔除,并相应地在表 9 中修改试验重复次数,处理平均值和处理的样本方差。其他处理均未发现离群值。

对处理的方差齐性进行检验,表 6 中第 5、6、7 种处理,表 7 中第 6、7 种处理的方差均为显著偏大。将表 6、表 7 中的处理分为两类,一类为第 1~4 种处理,二类为第 5~7 种处理,对一、二类分别检验方差齐性,结果表明一类方差基本相等,二类方差基本相等,但一类与二类方差不相等。

对一、二类处理分别计算公共方差估计值,列成表 8、表 9。

表 8

类 别	处 理	试验重复次数	各处理平均值 $\bar{y}_{R_i}$	各处理内样本方差 $S_{R_i}^2$	共同方差估计值
一类	1	18	$\bar{y}_{R_1} = 78.48$	$S_{R_1}^2 = 3.88$	$\hat{\sigma}_R^2 = 3.72$
	2	19	$\bar{y}_{R_2} = 77.91$	$S_{R_2}^2 = 2.82$	
	3	19	$\bar{y}_{R_3} = 77.26$	$S_{R_3}^2 = 2.95$	
	4	19	$\bar{y}_{R_4} = 75.46$	$S_{R_4}^2 = 5.24$	

表 8 (续)

类 别	处 理	试验重复次数	各处理平均值 $\bar{y}_{R_i}$	各处理内样本方差 $S_{R_i}^2$	共同方差估计值
二类	5	18	$\bar{y}_{R_5} = 73.33$	$S_{R_5}^2 = 9.57$	$\hat{\sigma}_R^2 = 12.67$
	6	18	$\bar{y}_{R_6} = 69.96$	$S_{R_6}^2 = 16.33$	
	7	15	$\bar{y}_{R_7} = 66.47$	$S_{R_7}^2 = 11.98$	

表 9

类 别	处 理	试验重复次数	各处理平均值 $\bar{y}_{b_i}$	各处理内样本方差 $S_{b_i}^2$	共同方差估计值
一类	1	18	$\bar{y}_{b_1} = 8.66$	0.202	$\hat{\sigma}_b^2 = 0.444$
	2	19	$\bar{y}_{b_2} = 8.77$	0.181	
	3	19	$\bar{y}_{b_3} = 8.81$	0.194	
	4	19	$\bar{y}_{b_4} = 9.22$	0.212	
二类	5	17	$\bar{y}_{b_5} = 9.44$	0.266	$\hat{\sigma}_b^2 = 1.220$
	6	18	$\bar{y}_{b_6} = 10.29$	1.76	
	7	15	$\bar{y}_{b_7} = 10.75$	1.741	

- b) 根据 6.2.2 的程序,给定显著性水平 $\alpha=0.05$,计算自由度 $f=N-k$,对于一类的两两比较,
 $f=71$,对于二类的两两比较, $f=47$,由 α, f 查表 B.4 的 q 表,得一、二类比较的 $q_a(k, f)$ 值:

一类: $q_{0.05}(4, 71) \approx 3.73$

二类: $q_{0.05}(3, 47) \approx 3.42$

- c) 根据不同处理的两两比较,分别求出不同的 $l_a(i, j)$ 值,并求出比较结果,将计算和比较结果列成表 10。

表 10

参与比较 的处理 i, j	比较 指标	$\hat{\sigma}$	$q_a(k, f)$	$\sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$	$l_a(i, j)$	$ y_i - y_j $	比较结果
1, 2	反 射 率 R_a	1.929	3.73	0.233	1.676	0.57	无显著差异
1, 3		1.929	3.73	0.233	1.676	1.22	无显著差异
1, 4		1.929	3.73	0.233	1.676	3.02	有显著差异
2, 3		1.929	3.73	0.229	1.648	0.65	无显著差异
2, 4		1.929	3.73	0.229	1.648	2.45	有显著差异
3, 4		1.929	3.73	0.229	1.648	1.80	有显著差异
5, 6		3.559	3.42	0.236	2.873	3.37	有显著差异
5, 7		3.559	3.42	0.247	3.006	6.86	有显著差异
6, 7		3.559	3.42	0.247	3.006	3.49	有显著差异
1, 2	黄 色 深 度 + b	0.444	3.73	0.233	0.386	0.11	无显著差异
1, 3		0.444	3.73	0.233	0.386	0.15	无显著差异
1, 4		0.444	3.73	0.233	0.386	0.56	有显著差异
2, 3		0.444	3.73	0.229	0.379	0.04	无显著差异

表 10 (续)

参与比较 的处理 i, j	比较 指标	$\hat{\sigma}$	$q_{\alpha}(k, f)$	$\sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$	$l_{\alpha}(i, j)$	$ y_i - y_j $	比较结果
2, 4	黄色 深度 + b	0.444	3.73	0.229	0.379	0.45	有显著差异
3, 4		0.444	3.73	0.229	0.379	0.41	有显著差异
5, 6		1.104	3.42	0.236	0.891	0.71	有显著差异
5, 7		1.104	3.42	0.247	0.933	1.17	有显著差异
6, 7		1.104	3.42	0.247	0.933	0.46	无显著差异

d) 结论:从反射率 R_a 与黄色深度+ b 这两个指标的比较可以看出,1~3 级棉花均无显著差异,可合并为 1 级,4 级与 1~3 级均有显著差异,列为 2 级,1~4 级属于一类,称为一等。6 级与 7 级相比,反射率有显著差异,黄色深度无显著差异,而 5 级与 7 级在反射率与黄色深度二个指标上均有显著差异,故可大致仍维持原来的 5~7 级,属于二等。从色征上可以得出,我国棉花可分为表 11 列出的二等 5 级。

表 11

	色征分级		
一等棉	1 级	2 级	
	(原 1~3 级合并)	(原 4 级)	
二等棉	3 级	4 级	5 级
	(原 5 级)	(原 6 级)	(原 7 级)

附 录 A
(规范性附录)

不同多重比较方法的选择和试验重复次数 n 的确定

A.1 本标准规定的多重比较三种统计方法,应根据实际问题按以下原则选择:

- a) 当仅与参照处理比较时,应使用 D 法;
- b) 当对包含有两两处理之间比较而不对多个处理之间进行比较时,应使用 T 法;
- c) 当对一个处理和一组处理或对几组处理进行比较时,只能用 S 法。

A.2 试验重复次数 n 的确定,分为两种情形:

- a) 一般根据试验对自由度的要求确定 n :

$$\text{自由度 } f = k(n-1), n = \frac{f}{k} + 1$$

$$f \text{ 以不少于 } 15 \text{ 为宜,故 } n \geq \frac{15}{k} + 1$$

- b) 在 σ 已知,且对处理间有无显著性差异的比较有精度(即 l_α)要求时,则由以下公式计算 n :

$$\text{对有参照处理的比较: } n \approx \frac{2\sigma^2 [d_\alpha(k, \tilde{f})]^2}{l_\alpha^2}$$

$$\text{对无参照处理的比较: } n \approx \frac{\sigma^2 [q_\alpha(k, f)]^2}{l_\alpha^2}$$



附录 B
(资料性附录)
多重比较的统计用表

表 B.1 柯克伦 (Cochran) 检验法的临界值表

试验重 复次数 n	处理的个数 k																				$\alpha=0.05$
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	.9985	.9669	.9065	.8413	.7807	.7270	.6798	.6385	.6020	.5697	.5410	.5152	.4919	.4709	.4517	.4341	.4180	.4032	.3894		
3	.9750	.8709	.7679	.6838	.6161	.5612	.5157	.4775	.4450	.4169	.3924	.3708	.3517	.3346	.3192	.3053	.2926	.2810	.2704		
4	.9392	.7977	.6839	.5981	.5321	.4800	.4377	.4027	.3733	.3482	.3264	.3074	.2906	.2757	.2624	.2503	.2394	.2295	.2204		
5	.9057	.7457	.6287	.5440	.4803	.4307	.3910	.3584	.3311	.3079	.2880	.2706	.2554	.2418	.2298	.2189	.2091	.2002	.1920		
6	.8772	.7070	.5894	.5063	.4447	.3972	.3594	.3285	.3028	.2810	.2624	.2462	.2320	.2194	.2083	.1982	.1891	.1809	.1734		
7	.8534	.6770	.5598	.4783	.4184	.3725	.3362	.3067	.2822	.2616	.2439	.2286	.2152	.2033	.1928	.1834	.1749	.1672	.1601		
8	.8332	.6531	.5365	.4564	.3980	.3535	.3185	.2901	.2665	.2467	.2298	.2152	.2024	.1911	.1811	.1721	.1640	.1567	.1501		
9	.8159	.6333	.5175	.4387	.3817	.3383	.3043	.2768	.2540	.2349	.2187	.2046	.1923	.1815	.1719	.1633	.1555	.1485	.1422		
10	.8010	.6167	.5018	.4241	.3682	.3259	.2927	.2659	.2438	.2253	.2095	.1959	.1841	.1736	.1643	.1560	.1486	.1419	.1357		
11	.7880	.6025	.4884	.4118	.3568	.3154	.2829	.2568	.2353	.2173	.2019	.1887	.1772	.1671	.1581	.1500	.1428	.1363	.1304		
12	.7765	.5902	.4769	.4012	.3471	.3064	.2746	.2491	.2280	.2104	.1955	.1826	.1714	.1615	.1528	.1450	.1379	.1316	.1259		
13	.7662	.5794	.4668	.3920	.3387	.2986	.2674	.2423	.2218	.2045	.1899	.1773	.1664	.1567	.1482	.1406	.1337	.1276	.1220		
14	.7570	.5698	.4579	.3839	.3313	.2918	.2611	.2365	.2163	.1994	.1850	.1727	.1620	.1526	.1442	.1368	.1301	.1241	.1186		
15	.7487	.5613	.4500	.3767	.3247	.2858	.2555	.2313	.2114	.1948	.1807	.1686	.1581	.1489	.1407	.1334	.1269	.1210	.1156		
16	.7411	.5536	.4430	.3703	.3188	.2804	.2506	.2267	.2071	.1908	.1769	.1650	.1547	.1456	.1376	.1304	.1240	.1182	.1129		
17	.7341	.5466	.4365	.3645	.3136	.2756	.2461	.2225	.2032	.1871	.1735	.1618	.1516	.1427	.1348	.1277	.1214	.1157	.1106		
18	.7278	.5402	.4307	.3592	.3088	.2712	.2420	.2187	.1997	.1838	.1704	.1588	.1488	.1400	.1322	.1253	.1191	.1135	.1084		
19	.7219	.5343	.4254	.3544	.3044	.2672	.2383	.2153	.1965	.1808	.1676	.1562	.1463	.1376	.1300	.1231	.1170	.1115	.1065		
20	.7164	.5289	.4205	.3500	.3004	.2635	.2350	.2122	.1936	.1781	.1650	.1537	.1440	.1354	.1279	.1211	.1151	.1096	.1047		
21	.7114	.5239	.4159	.3459	.2967	.2601	.2318	.2093	.1909	.1756	.1626	.1515	.1419	.1334	.1259	.1193	.1133	.1080	.1031		
22	.7066	.5193	.4118	.3421	.2933	.2570	.2290	.2067	.1884	.1733	.1604	.1494	.1399	.1315	.1242	.1176	.1117	.1064	.1016		
23	.7022	.5150	.4079	.3386	.2901	.2541	.2263	.2042	.1861	.1711	.1584	.1475	.1381	.1298	.1225	.1160	.1102	.1050	.1002		
24	.6980	.5109	.4042	.3354	.2871	.2514	.2238	.2019	.1840	.1691	.1565	.1457	.1364	.1282	.1210	.1146	.1088	.1036	.09891		
25	.6941	.5071	.4008	.3323	.2844	.2489	.2215	.1998	.1820	.1672	.1548	.1441	.1348	.1267	.1196	.1132	.1075	.1024	.09772		
26	.6904	.5036	.3976	.3294	.2818	.2465	.2194	.1978	.1801	.1655	.1531	.1425	.1334	.1253	.1182	.1119	.1063	.1012	.09660		
27	.6869	.5002	.3946	.3267	.2794	.2443	.2173	.1959	.1784	.1639	.1516	.1411	.1320	.1240	.1170	.1108	.1052	.1001	.09555		
28	.6836	.4970	.3918	.3242	.2771	.2422	.2154	.1941	.1768	.1623	.1502	.1397	.1307	.1228	.1158	.1096	.1041	.09909	.09456		
29	.6805	.4941	.3891	.3218	.2749	.2403	.2136	.1924	.1752	.1609	.1488	.1384	.1295	.1217	.1147	.1086	.1031	.09812	.09363		
30	.6775	.4912	.3866	.3195	.2729	.2384	.2119	.1909	.1737	.1595	.1475	.1372	.1283	.1206	.1137	.1076	.1021	.09721	.09276		
31	.6747	.4885	.3842	.3174	.2709	.2367	.2103	.1894	.1724	.1582	.1463	.1361	.1273	.1195	.1127	.1067	.1012	.09635	.09193		
41	.6522	.4674	.3654	.3007	.2559	.2230	.1978	.1779	.1617	.1482	.1369	.1272	.1189	.1116	.1052	.09944	.09433	.08973	.08557		
61	.6250	.4423	.3434	.2812	.2385	.2073	.1834	.1646	.1494	.1368	.1262	.1171	.1093	.1025	.09651	.09119	.08644	.08217	.07832		
121	.5889	.4099	.3152	.2564	.2164	.1874	.1653	.1480	.1340	.1224	.1127	.1045	.09739	.09121	.08578	.08097	.07668	.07282	.06934		
∞	.5000	.3333	.2500	.2000	.1667	.1429	.1250	.1111	.1000	.09091	.08333	.07692	.07143	.06667	.06250	.05882	.05556	.05263	.05000		

表 B.1 (续)

试验重 复次数 n	处理的个数 k																			$\alpha=0.01$	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	.9999	.9933	.9676	.9279	.8828	.8376	.7945	.7544	.7175	.6837	.6528	.6245	.5985	.5747	.5527	.5324	.5136	.4962	.4799		
3	.9950	.9423	.8643	.7885	.7218	.6644	.6152	.5727	.5358	.5036	.4751	.4498	.4272	.4069	.3885	.3718	.3566	.3426	.3297		
4	.9794	.8832	.7814	.6957	.6258	.5685	.5210	.4810	.4469	.4175	.3919	.3694	.3495	.3318	.3158	.3014	.2883	.2763	.2654		
5	.9586	.8335	.7212	.6329	.5635	.5080	.4627	.4251	.3934	.3663	.3428	.3223	.3042	.2882	.2738	.2609	.2492	.2385	.2288		
6	.9373	.7933	.6761	.5875	.5195	.4659	.4227	.3870	.3572	.3318	.3099	.2909	.2741	.2593	.2461	.2342	.2234	.2137	.2048		
7	.9172	.7606	.6410	.5531	.4866	.4347	.3932	.3592	.3308	.3068	.2861	.2682	.2525	.2386	.2262	.2151	.2050	.1960	.1877		
8	.8988	.7335	.6129	.5259	.4609	.4105	.3705	.3378	.3106	.2876	.2680	.2509	.2360	.2228	.2111	.2006	.1911	.1826	.1748		
9	.8823	.7107	.5897	.5038	.4401	.3911	.3523	.3207	.2945	.2725	.2536	.2373	.2230	.2104	.1992	.1892	.1802	.1720	.1646		
10	.8674	.6912	.5702	.4853	.4229	.3751	.3373	.3067	.2814	.2601	.2419	.2261	.2124	.2003	.1896	.1800	.1713	.1635	.1564		
11	.8539	.6743	.5536	.4697	.4084	.3617	.3248	.2950	.2704	.2497	.2321	.2169	.2036	.1919	.1815	.1723	.1639	.1564	.1496		
12	.8418	.6595	.5392	.4563	.3960	.3501	.3141	.2850	.2611	.2409	.2238	.2090	.1961	.1848	.1748	.1658	.1577	.1504	.1438		
13	.8307	.6463	.5266	.4446	.3852	.3402	.3049	.2764	.2530	.2334	.2166	.2022	.1897	.1787	.1689	.1602	.1524	.1453	.1389		
14	.8206	.6346	.5154	.4342	.3757	.3314	.2968	.2689	.2459	.2267	.2104	.1963	.1841	.1734	.1638	.1553	.1477	.1408	.1346		
15	.8113	.6241	.5054	.4251	.3672	.3237	.2896	.2622	.2397	.2209	.2049	.1911	.1792	.1687	.1594	.1511	.1436	.1369	.1308		
16	.8028	.6145	.4964	.4168	.3597	.3167	.2832	.2563	.2342	.2157	.2000	.1865	.1748	.1645	.1554	.1473	.1400	.1334	.1274		
17	.7949	.6058	.4882	.4094	.3529	.3105	.2774	.2509	.2292	.2110	.1956	.1824	.1709	.1608	.1518	.1439	.1367	.1303	.1244		
18	.7875	.5979	.4808	.4026	.3467	.3048	.2722	.2461	.2247	.2068	.1917	.1786	.1673	.1574	.1486	.1408	.1338	.1274	.1217		
19	.7807	.5906	.4740	.3964	.3411	.2997	.2675	.2417	.2206	.2030	.1881	.1752	.1641	.1543	.1457	.1380	.1311	.1249	.1193		
20	.7744	.5838	.4678	.3907	.3360	.2950	.2632	.2377	.2169	.1995	.1848	.1721	.1612	.1515	.1430	.1355	.1287	.1226	.1170		
21	.7684	.5775	.4620	.3855	.3312	.2907	.2592	.2340	.2134	.1963	.1818	.1693	.1585	.1490	.1406	.1332	.1265	.1204	.1150		
22	.7628	.5717	.4566	.3807	.3268	.2867	.2555	.2306	.2103	.1933	.1790	.1667	.1560	.1466	.1384	.1310	.1244	.1185	.1131		
23	.7575	.5662	.4516	.3762	.3228	.2829	.2521	.2275	.2074	.1906	.1764	.1642	.1537	.1445	.1363	.1290	.1225	.1167	.1113		
24	.7526	.5611	.4470	.3720	.3190	.2795	.2489	.2245	.2046	.1880	.1740	.1620	.1516	.1424	.1344	.1272	.1208	.1150	.1097		
25	.7479	.5563	.4426	.3680	.3154	.2763	.2460	.2218	.2021	.1857	.1718	.1599	.1496	.1406	.1326	.1255	.1191	.1134	.1082		
28	.7435	.5518	.4385	.3644	.3121	.2732	.2432	.2193	.1997	.1835	.1697	.1579	.1477	.1388	.1309	.1239	.1176	.1120	.1068		
27	.7393	.5476	.4347	.3609	.3090	.2704	.2406	.2169	.1975	.1814	.1678	.1561	.1460	.1372	.1293	.1224	.1162	.1106	.1055		
28	.7353	.5436	.4310	.3577	.3060	.2677	.2382	.2146	.1954	.1794	.1659	.1544	.1444	.1356	.1279	.1210	.1148	.1093	.1043		
29	.7314	.5398	.4276	.3546	.3033	.2652	.2359	.2125	.1934	.1776	.1642	.1528	.1428	.1342	.1265	.1197	.1136	.1081	.1031		
30	.7278	.5361	.4243	.3517	.3007	.2629	.2337	.2105	.1916	.1759	.1626	.1512	.1414	.1328	.1252	.1184	.1124	.1070	.1020		
31	.7243	.5327	.4213	.3489	.2982	.2606	.2316	.2086	.1898	.1742	.1611	.1498	.1400	.1315	.1240	.1173	.1113	.1059	.1010		
41	.6966	.5057	.3972	.3275	.2790	.2432	.2157	.1940	.1763	.1616	.1492	.1387	.1295	.1215	.1145	.1082	.1027	.09763	0.9308		
61	.6624	.4735	.3689	.3025	.2567	.2231	.1975	.1772	.1608	.1472	.1357	.1260	.1176	.1102	.1037	.09801	.09289	.08828	0.8412		
121	.6162	.4317	.3327	.2709	.2287	.1980	.1747	.1563	.1415	.1293	.1191	.1103	.1028	.09628	.09053	.08544	.08090	.07682	0.7314		
∞	.5000	.3333	.2500	.2000	.1667	.1429	.1250	.1111	.1000	.09091	.08333	0.7692	0.7143	.06667	.06250	.05882	.05556	.05263	0.5000		

表 B.2 d 表

$\alpha=0.05$

自由度 $\tilde{f}$	$d_a(k, \tilde{f})$													
	处理的平均值个数 k (不包括参照处理)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20
5	2.57	3.03 ^{2.3}	3.29 ^{3.6}	3.48 ^{4.6}	3.62 ^{5.4}	3.73 ^{5.9}	3.82 ^{6.4}	3.90 ^{6.8}	3.97 ^{7.2}	4.03 ^{7.5}	4.09 ^{7.8}	4.14 ^{8.0}	4.26 ^{8.7}	4.42 ^{9.4}
6	2.45	2.86 ^{2.1}	3.10 ^{3.4}	3.26 ^{4.3}	3.39 ^{5.0}	3.49 ^{5.6}	3.57 ^{6.0}	3.64 ^{6.4}	3.71 ^{6.8}	3.76 ^{7.1}	3.81 ^{7.4}	3.86 ^{7.6}	3.97 ^{8.2}	4.11 ^{9.0}
7	2.36	2.75 ^{2.0}	2.97 ^{3.2}	3.12 ^{4.1}	3.24 ^{4.8}	3.33 ^{5.3}	3.41 ^{5.7}	3.47 ^{6.1}	3.53 ^{6.5}	3.58 ^{6.7}	3.63 ^{7.0}	3.67 ^{7.2}	3.78 ^{7.8}	3.91 ^{8.5}
8	2.31	2.67 ^{2.0}	2.88 ^{3.1}	3.02 ^{3.9}	3.13 ^{4.5}	3.22 ^{5.1}	3.29 ^{5.5}	3.35 ^{5.9}	3.41 ^{6.2}	3.46 ^{6.5}	3.50 ^{6.7}	3.51 ^{6.9}	3.64 ^{7.5}	3.76 ^{8.2}
9	2.26	2.61 ^{1.9}	2.81 ^{3.0}	2.95 ^{3.8}	3.05 ^{4.4}	3.14 ^{4.9}	3.20 ^{5.3}	3.26 ^{5.6}	3.32 ^{5.9}	3.36 ^{6.2}	3.40 ^{6.5}	3.44 ^{6.7}	3.53 ^{7.2}	3.65 ^{7.9}
10	2.23	2.57 ^{1.8}	2.76 ^{2.9}	2.89 ^{3.6}	2.99 ^{4.2}	3.07 ^{4.7}	3.14 ^{5.1}	3.19 ^{5.4}	3.24 ^{5.7}	3.29 ^{6.0}	3.33 ^{6.2}	3.36 ^{6.5}	3.45 ^{7.0}	3.57 ^{7.7}
11	2.20	2.53 ^{1.8}	2.72 ^{2.8}	2.84 ^{3.5}	2.94 ^{4.1}	3.02 ^{4.6}	3.08 ^{4.9}	3.14 ^{5.3}	3.19 ^{5.6}	3.23 ^{5.8}	3.27 ^{6.1}	3.30 ^{6.3}	3.39 ^{6.8}	3.50 ^{7.5}
12	2.18	2.50 ^{1.7}	2.68 ^{2.7}	2.81 ^{3.4}	2.90 ^{4.0}	2.98 ^{4.4}	3.04 ^{4.8}	3.09 ^{5.1}	3.14 ^{5.4}	3.18 ^{5.7}	3.22 ^{5.9}	3.25 ^{6.1}	3.34 ^{6.6}	3.45 ^{7.3}
13	2.16	2.48 ^{1.7}	2.65 ^{2.7}	2.78 ^{3.4}	2.87 ^{3.9}	2.94 ^{4.3}	3.00 ^{4.7}	3.06 ^{5.0}	3.10 ^{5.3}	3.14 ^{5.5}	3.18 ^{5.8}	3.21 ^{6.0}	3.29 ^{6.5}	3.40 ^{7.1}
14	2.14	2.46 ^{1.7}	2.63 ^{2.6}	2.75 ^{3.3}	2.84 ^{3.8}	2.91 ^{4.2}	2.97 ^{4.6}	3.02 ^{4.9}	3.07 ^{5.2}	3.11 ^{5.4}	3.14 ^{5.6}	3.18 ^{5.8}	3.26 ^{6.3}	3.36 ^{7.0}
15	2.13	2.44 ^{1.7}	2.61 ^{2.6}	2.73 ^{3.2}	2.82 ^{3.3}	2.89 ^{4.2}	2.95 ^{4.5}	3.00 ^{4.3}	3.04 ^{5.1}	3.08 ^{5.3}	3.12 ^{5.5}	3.15 ^{5.7}	3.23 ^{6.2}	3.33 ^{6.8}
16	2.12	2.42 ^{1.6}	2.59 ^{2.5}	2.71 ^{3.2}	2.80 ^{3.7}	2.87 ^{4.1}	2.92 ^{4.4}	2.97 ^{4.7}	3.02 ^{5.0}	3.06 ^{5.2}	3.09 ^{5.4}	3.12 ^{5.6}	3.20 ^{6.1}	3.30 ^{6.7}
17	2.11	2.41 ^{1.6}	2.58 ^{2.5}	2.69 ^{3.1}	2.78 ^{3.6}	2.85 ^{4.0}	2.90 ^{4.4}	2.95 ^{4.7}	3.00 ^{4.9}	3.03 ^{5.1}	3.07 ^{5.9}	3.10 ^{5.5}	3.18 ^{6.0}	3.27 ^{6.6}
18	2.10	2.40 ^{1.6}	2.56 ^{2.5}	2.68 ^{3.1}	2.76 ^{3.6}	2.83 ^{4.0}	2.89 ^{4.3}	2.97 ^{4.6}	2.98 ^{4.8}	3.01 ^{5.1}	3.05 ^{5.3}	3.08 ^{5.4}	3.16 ^{5.9}	3.25 ^{6.5}
19	2.09	2.39 ^{1.6}	2.55 ^{2.5}	2.66 ^{3.1}	2.75 ^{3.5}	2.81 ^{3.9}	2.87 ^{4.2}	2.92 ^{4.5}	2.96 ^{4.8}	3.00 ^{5.0}	3.03 ^{5.2}	3.06 ^{5.4}	3.14 ^{5.8}	3.23 ^{6.4}
20	2.09	2.38 ^{1.6}	2.54 ^{2.4}	2.65 ^{3.0}	2.73 ^{3.5}	2.80 ^{3.9}	2.86 ^{4.2}	2.90 ^{4.5}	2.95 ^{4.7}	2.98 ^{4.9}	3.02 ^{5.1}	3.05 ^{5.3}	3.12 ^{5.7}	3.22 ^{6.3}
24	2.06	2.35 ^{1.5}	2.51 ^{2.3}	2.61 ^{2.9}	2.70 ^{3.4}	2.76 ^{3.7}	2.81 ^{4.0}	2.86 ^{4.3}	2.90 ^{4.5}	2.94 ^{4.7}	2.97 ^{4.9}	3.00 ^{5.1}	3.07 ^{5.5}	3.16 ^{6.0}
30	2.04	2.32 ^{1.5}	2.47 ^{2.3}	2.58 ^{2.8}	2.66 ^{3.2}	2.72 ^{3.6}	2.77 ^{3.9}	2.83 ^{4.1}	2.86 ^{4.3}	2.89 ^{4.5}	2.92 ^{4.7}	2.95 ^{4.8}	3.02 ^{5.2}	3.11 ^{5.8}
40	2.02	2.29 ^{1.4}	2.44 ^{2.2}	2.54 ^{2.7}	2.62 ^{3.1}	2.68 ^{3.4}	2.73 ^{3.7}	2.77 ^{3.9}	2.81 ^{4.1}	2.85 ^{4.3}	2.87 ^{4.5}	2.90 ^{4.6}	2.97 ^{5.0}	3.06 ^{5.5}
60	2.00	2.27 ^{1.4}	2.41 ^{2.1}	2.51 ^{2.6}	2.58 ^{3.0}	2.64 ^{3.3}	2.69 ^{3.5}	2.73 ^{3.7}	2.77 ^{3.9}	2.80 ^{4.1}	3.83 ^{4.2}	2.86 ^{4.4}	2.92 ^{4.7}	3.00 ^{5.1}
120	1.98	2.24 ^{1.3}	2.38 ^{2.0}	2.47 ^{2.5}	2.55 ^{2.8}	2.60 ^{3.1}	2.65 ^{3.3}	2.69 ^{3.5}	2.73 ^{3.7}	2.76 ^{3.8}	2.79 ^{4.0}	2.81 ^{4.1}	2.87 ^{4.4}	2.95 ^{4.8}
∞	1.96	2.21 ^{1.3}	2.35 ^{1.9}	2.44 ^{2.3}	2.51 ^{2.7}	2.57 ^{2.9}	2.61 ^{3.1}	2.65 ^{3.3}	2.69 ^{3.5}	2.72 ^{3.6}	2.74 ^{3.7}	2.77 ^{3.8}	2.83 ^{4.1}	2.91 ^{4.5}

注：表中右上角小号数值 q 是当 $n_0 > n_1$ 时计算 $d^*(k, \tilde{f})$ 有关的修正值。

表 B.2 (续)

$\alpha=0.01$

自由度 $\tilde{f}$	$d_a(k, \tilde{f})$													
	处理的平均值个数 k (不包括参照处理)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20
5	4.03	4.63 ^{1.8}	4.98 ^{3.0}	5.22 ^{3.9}	5.41 ^{4.6}	5.56 ^{5.2}	5.69 ^{5.7}	5.80 ^{6.1}	5.89 ^{6.5}	5.98 ^{6.9}	6.05 ^{7.2}	6.12 ^{7.6}	6.30 ^{8.1}	6.52 ^{9.9}
6	3.71	4.21 ^{1.6}	4.51 ^{2.7}	4.71 ^{3.5}	4.87 ^{4.1}	5.00 ^{4.6}	5.10 ^{5.1}	5.20 ^{5.6}	5.28 ^{5.5}	5.35 ^{6.1}	5.41 ^{6.4}	5.47 ^{6.7}	5.62 ^{7.3}	5.81 ^{8.1}
7	3.50	3.95 ^{1.5}	4.21 ^{2.4}	4.39 ^{3.1}	4.53 ^{3.7}	4.64 ^{4.2}	4.74 ^{4.6}	4.82 ^{5.0}	4.89 ^{5.3}	4.95 ^{5.6}	5.01 ^{5.8}	5.06 ^{6.1}	5.19 ^{6.7}	5.36 ^{7.4}
8	3.36	3.77 ^{1.3}	4.00 ^{2.2}	4.17 ^{2.9}	4.29 ^{3.4}	4.40 ^{3.9}	4.48 ^{4.2}	4.56 ^{4.6}	4.62 ^{4.9}	4.68 ^{5.1}	4.73 ^{5.4}	4.78 ^{5.6}	4.90 ^{6.1}	5.05 ^{6.9}
9	3.25	3.63 ^{1.2}	3.85 ^{2.1}	4.01 ^{2.7}	4.12 ^{3.2}	4.22 ^{3.6}	4.30 ^{3.9}	4.37 ^{4.2}	4.43 ^{4.5}	4.48 ^{4.6}	4.53 ^{5.0}	4.57 ^{5.2}	4.68 ^{5.7}	4.82 ^{6.4}
10	3.17	3.53 ^{1.2}	3.74 ^{1.9}	3.88 ^{2.5}	3.99 ^{3.0}	4.08 ^{3.4}	4.16 ^{3.7}	4.22 ^{4.0}	4.28 ^{4.2}	4.33 ^{4.5}	4.37 ^{4.7}	4.42 ^{4.9}	4.52 ^{5.4}	4.65 ^{5.0}
11	3.11	3.45 ^{1.1}	3.65 ^{1.8}	3.79 ^{2.4}	3.89 ^{2.8}	3.98 ^{3.2}	4.05 ^{3.6}	4.11 ^{3.6}	4.16 ^{4.0}	4.21 ^{4.2}	4.25 ^{4.4}	4.29 ^{4.8}	4.39 ^{5.1}	4.52 ^{5.7}

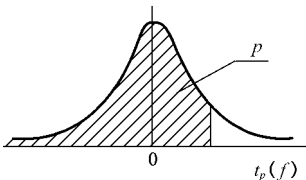
表 B.2 (续)

$\alpha=0.01$

自由度 $\tilde{f}$	$d_a(k, \tilde{f})$													
	处理的平均值个数 k (不包括参照处理)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20
12	3.05	3.39 ^{1.1}	3.58 ^{1.7}	3.71 ^{2.3}	3.81 ^{2.7}	3.89 ^{3.0}	3.96 ^{3.3}	4.02 ^{3.6}	4.07 ^{3.3}	4.12 ^{4.0}	4.16 ^{4.2}	4.19 ^{4.4}	4.29 ^{4.8}	4.41 ^{5.4}
13	3.01	3.33 ^{1.0}	3.52 ^{1.7}	3.65 ^{2.2}	3.74 ^{2.6}	3.82 ^{2.9}	3.89 ^{3.2}	3.94 ^{3.4}	3.99 ^{3.6}	4.04 ^{3.8}	4.08 ^{4.0}	4.11 ^{4.2}	4.20 ^{4.6}	4.32 ^{5.2}
14	2.98	3.29 ^{1.0}	3.47 ^{1.6}	3.59 ^{2.1}	3.69 ^{2.5}	3.76 ^{2.8}	3.83 ^{3.0}	3.88 ^{3.3}	3.93 ^{3.5}	3.97 ^{3.7}	4.01 ^{3.9}	4.05 ^{4.0}	4.13 ^{4.4}	4.24 ^{5.0}
15	2.95	3.25 ^{0.9}	3.43 ^{1.6}	3.55 ^{2.0}	3.64 ^{2.4}	3.71 ^{2.7}	3.78 ^{2.9}	3.83 ^{3.2}	3.88 ^{3.4}	3.92 ^{3.6}	3.95 ^{3.7}	3.99 ^{3.9}	4.07 ^{4.3}	4.18 ^{4.8}
16	2.92	3.22 ^{0.9}	3.39 ^{1.5}	3.51 ^{1.9}	3.60 ^{2.3}	3.67 ^{2.8}	3.73 ^{2.8}	3.78 ^{3.1}	3.83 ^{3.3}	3.87 ^{3.4}	3.91 ^{3.6}	3.94 ^{3.8}	4.02 ^{4.1}	4.13 ^{4.6}
17	2.90	3.19 ^{0.9}	3.36 ^{1.5}	3.47 ^{1.9}	3.56 ^{2.2}	3.63 ^{2.3}	3.69 ^{2.7}	3.74 ^{3.0}	3.79 ^{3.2}	3.83 ^{3.3}	3.86 ^{3.6}	3.90 ^{3.6}	3.98 ^{4.0}	4.08 ^{4.5}
18	2.88	3.17 ^{0.9}	3.33 ^{1.4}	3.44 ^{1.8}	3.53 ^{2.2}	3.60 ^{2.4}	3.66 ^{2.7}	3.71 ^{2.9}	3.75 ^{3.1}	3.79 ^{3.2}	3.83 ^{3.4}	3.86 ^{3.5}	3.94 ^{3.9}	4.04 ^{4.4}
19	2.86	3.15 ^{0.9}	3.31 ^{1.4}	3.42 ^{1.8}	3.50 ^{2.1}	3.57 ^{2.4}	3.63 ^{2.6}	3.68 ^{2.8}	3.72 ^{3.0}	3.76 ^{3.2}	3.79 ^{3.3}	3.83 ^{3.4}	3.90 ^{3.8}	4.00 ^{4.3}
20	2.85	3.13 ^{0.8}	3.29 ^{1.4}	3.40 ^{1.7}	3.48 ^{2.1}	3.55 ^{2.3}	3.60 ^{2.5}	3.65 ^{2.7}	3.69 ^{2.9}	3.73 ^{3.1}	3.77 ^{3.2}	3.80 ^{3.4}	3.87 ^{3.7}	3.97 ^{4.2}
24	2.80	3.07 ^{0.8}	3.22 ^{1.3}	3.32 ^{1.6}	3.40 ^{1.9}	3.47 ^{2.1}	3.52 ^{2.4}	3.57 ^{2.5}	3.61 ^{2.7}	3.64 ^{2.8}	3.68 ^{3.0}	3.70 ^{3.1}	3.78 ^{2.4}	3.87 ^{3.8}
30	2.75	3.01 ^{0.7}	3.15 ^{1.2}	3.25 ^{1.5}	3.33 ^{1.8}	3.39 ^{2.0}	3.44 ^{2.2}	3.49 ^{2.3}	3.52 ^{2.5}	3.56 ^{2.6}	3.59 ^{2.7}	3.62 ^{2.5}	3.69 ^{3.1}	3.78 ^{3.5}
40	2.70	2.95 ^{0.7}	3.09 ^{1.1}	3.18 ^{1.4}	3.26 ^{1.6}	3.32 ^{1.8}	3.37 ^{2.0}	3.41 ^{2.1}	3.44 ^{2.3}	3.48 ^{2.4}	3.51 ^{2.5}	3.53 ^{2.6}	3.60 ^{2.8}	3.68 ^{3.2}
60	2.66	2.90 ^{0.6}	3.03 ^{1.0}	3.12 ^{1.3}	3.19 ^{1.5}	3.25 ^{1.6}	3.29 ^{1.8}	3.33 ^{1.9}	3.37 ^{2.0}	3.40 ^{2.1}	3.42 ^{2.2}	3.45 ^{2.3}	3.51 ^{2.5}	3.59 ^{2.8}
120	2.62	2.85 ^{0.6}	2.97 ^{0.9}	3.06 ^{1.1}	3.12 ^{1.3}	3.18 ^{1.5}	3.22 ^{1.6}	3.26 ^{1.7}	3.29 ^{1.8}	3.32 ^{1.9}	3.35 ^{2.0}	3.37 ^{2.1}	3.43 ^{2.2}	3.51 ^{2.5}
∞	2.58	2.79 ^{0.5}	2.92 ^{0.8}	3.00 ^{1.0}	3.06 ^{1.2}	3.11 ^{1.3}	3.15 ^{1.4}	3.19 ^{1.5}	3.22 ^{1.6}	3.25 ^{1.7}	3.27 ^{1.7}	3.29 ^{1.8}	3.35 ^{1.9}	3.42 ^{2.2}

注：表中右上角小号数值 q 是当 $n_0 > n_1$ 时计算 $d^*(k, \tilde{f})$ 有关的修正值。

表 B.3 t 分布分位数表



$\begin{matrix} p \\ f \end{matrix}$	0.9750	0.9800	0.9900	0.9950	0.9975	0.9980	0.9990	0.9995	0.9998	0.9999
1	12.70620	15.89454	31.82052	63.65674	127.32134	159.15285	318.30884	636.61925	1591.5492	3183.0988
2	4.30265	4.84873	6.96456	9.92484	14.08905	15.76391	22.32712	31.59905	49.98500	70.70007
3	3.18245	3.48191	4.54070	5.84091	7.45332	8.05261	10.21453	12.92398	17.59794	22.20374
4	2.77645	2.99853	3.74695	4.60409	5.59757	5.95137	7.17318	8.61030	10.91550	13.03367
5	2.57058	2.75651	3.36493	4.03214	4.77334	5.03024	5.89343	6.86883	8.36342	9.67757
6	2.44691	2.61224	3.14267	3.70743	4.31683	4.52413	5.20763	5.95882	7.07392	8.02479
7	2.36462	2.51675	2.99795	3.49948	4.02934	4.20712	4.78529	5.40788	6.31077	7.06343
8	2.30600	2.44898	2.89646	3.35539	3.83252	3.99095	4.50079	5.04131	5.81126	6.44200
9	2.26216	2.39844	2.82144	3.24984	3.68966	3.83451	4.29681	4.78091	5.46082	6.01013
10	2.22814	2.35931	2.76377	3.16927	3.58141	3.71624	4.14370	4.58689	5.20224	5.69382
11	2.20099	2.32814	2.71808	3.10581	3.49661	3.62377	4.02470	4.43698	5.00400	5.45276
12	2.17881	2.30272	2.68100	3.05454	3.42844	3.54954	3.92963	4.31779	4.84740	5.26327
13	2.16037	2.28160	2.65031	3.01228	3.37247	3.48867	3.85198	4.22083	4.72069	5.11058

表 B.3 (续)

$\begin{matrix} p \\ f \end{matrix}$	0.9750	0.9800	0.9900	0.9950	0.9975	0.9980	0.9990	0.9995	0.9998	0.9999
14	2.14479	2.26378	2.62449	2.97684	3.32570	3.43787	3.78739	4.14045	4.61613	4.98501
15	2.13145	2.24854	2.60248	2.94671	3.28604	3.39483	3.73283	4.07277	4.52842	4.88000
16	2.11991	2.23536	2.58349	2.92078	3.25199	3.35791	3.68615	4.01500	4.45382	4.79091
17	2.10982	2.22385	2.56693	2.89823	3.22245	3.32590	3.64577	3.96513	4.38962	4.71441
18	2.10092	2.21370	2.55238	2.87844	3.19657	3.29788	3.61048	3.92165	4.33378	4.64801
19	2.09302	2.20470	2.53948	2.86093	3.17372	3.27315	3.57940	3.88341	4.28479	4.58986
20	2.08596	2.19666	2.52798	2.84534	3.15340	3.25116	3.55181	3.84952	4.24147	4.53852
21	2.07961	2.18943	2.51765	2.83136	3.13521	3.23149	3.52715	3.81928	4.20288	4.49286
22	2.07387	2.18289	2.50832	2.81876	3.11882	3.21378	3.50499	3.79213	4.16830	4.45199
23	2.06866	2.17696	2.49987	2.80734	3.10400	3.19776	3.48496	3.76763	4.13714	4.41520
24	2.06390	2.17154	2.49216	2.79694	3.09051	3.18320	3.46678	3.74540	4.10891	4.38192
25	2.05954	2.16659	2.48511	2.78744	3.07820	3.16990	3.45019	3.72514	4.08322	4.35165
26	2.05553	2.16203	2.47863	2.77871	3.06691	3.15772	3.43500	3.70661	4.05974	4.32402
27	2.05183	2.15782	2.47266	2.77068	3.05652	3.14651	3.42103	3.68959	4.03820	4.29870
28	2.04841	2.15393	2.46714	2.76326	3.04693	3.13616	3.40816	3.67391	4.01837	4.27540
29	2.04523	2.15033	2.46202	2.75639	3.03805	3.12658	3.39624	3.65941	4.00006	4.25389
30	2.04227	2.14697	2.45726	2.75000	3.02980	3.11768	3.38518	3.64596	3.98309	4.23399
32	2.03693	2.14090	2.44868	2.73848	3.01495	3.10167	3.36531	3.62180	3.95265	4.19830
34	2.03224	2.13558	2.44115	2.72839	3.00195	3.08767	3.34793	3.60072	3.92611	4.16722
36	2.02809	2.13087	2.43449	2.71948	2.99049	3.07531	3.33262	3.58215	3.90278	4.13993
38	2.02439	2.12667	2.42857	2.71156	2.98029	3.06433	3.31903	3.56568	3.88210	4.11576
40	2.02108	2.12291	2.42326	2.70446	2.97117	3.05451	3.30688	3.55097	3.86365	4.09421
45	2.01410	2.11500	2.41212	2.68959	2.95208	3.03396	3.28148	3.52025	3.82518	4.04934
50	2.00856	2.10872	2.40327	2.67779	2.93696	3.01770	3.26141	3.49601	3.79489	4.01405
55	2.00404	2.10361	2.39608	2.66822	2.92470	3.00451	3.24515	3.47640	3.77041	3.98556
60	2.00030	2.09936	2.39012	2.66028	2.91455	2.99359	3.23171	3.46020	3.75022	3.96209
65	1.99714	2.09578	2.38510	2.65360	2.90602	2.98442	3.22041	3.44660	3.73328	3.94241
70	1.99444	2.09273	2.38081	2.64790	2.89873	2.97659	3.21079	3.43501	3.71887	3.92568
80	1.99006	2.08778	2.37387	2.63869	2.88697	2.96395	3.19526	3.41634	3.69565	3.89876
90	1.98667	2.08394	2.36850	2.63157	2.87788	2.95419	3.18327	3.40194	3.67777	3.87804
100	1.98397	2.08088	2.36422	2.62589	2.87065	2.94642	3.17374	3.39049	3.66358	3.86160
110	1.98177	2.07839	2.36073	2.62126	2.86476	2.94009	3.16598	3.38118	3.65204	3.84824
120	1.97993	2.07631	2.35782	2.61742	2.85986	2.93484	3.15954	3.37345	3.64247	3.83717
150	1.97591	2.07176	2.35146	2.60900	2.84915	2.92334	3.14545	3.35657	3.62157	3.81301
180	1.97323	2.06874	2.34724	2.60342	2.84205	2.91572	3.13612	3.34540	3.60776	3.79706
240	1.96990	2.06497	2.34199	2.59647	2.83322	2.90625	3.12454	3.33152	3.59062	3.77727
∞	1.95996	2.05375	2.32635	2.57583	2.80703	2.87816	3.09023	3.29053	3.54008	3.71902

注：本表对自由度为 f 的 t 分布给出了其 p 分位数 $t_p(f)$ 。

示例：对于 $v=20$ 和 $p=0.999$, $t_p(v)=3.551\ 81$ 。

当 $p<0.5$ 时, $t_p(v)=-t_{1-p}(v)$ 。例： $t_{0.001}(20)=-t_{0.999}(20)=-3.551\ 81$ 。

与双侧概率 α 相应的分位数为 $t_{1-\alpha/2}(v)$ 。例：对于 $v=20$ 和 $\alpha=0.002$, $t_{1-\alpha/2}(v)=t_{0.999}(20)=3.551\ 81$ 。

$\alpha=0.05$

表 B.4 q 表

自 由 度 f	$q_{\alpha}(k, f)$																				自 由 度 f
	处理的个数 k																				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	17.97	26.98	32.82	37.08	40.41	43.12	45.40	47.36	49.07	50.59	51.96	53.20	54.33	55.36	56.32	57.22	58.04	58.83	59.56	1	
2	6.08	8.33	9.80	10.88	11.74	12.44	13.03	13.54	13.99	14.39	14.75	15.08	15.38	15.65	15.91	16.14	16.37	16.57	16.77	2	
3	4.50	5.91	6.82	7.50	8.04	8.48	8.85	9.18	9.46	9.72	9.95	10.15	10.35	10.52	10.69	10.84	10.98	11.11	11.24	3	
4	3.93	5.04	5.76	6.29	6.71	7.05	7.35	7.60	7.83	8.03	8.21	8.37	8.52	8.66	8.79	8.91	9.03	9.13	9.23	4	
5	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.17	7.32	7.47	7.60	7.72	7.83	7.93	8.03	8.12	8.21	5	
6	3.46	4.34	4.90	5.30	5.63	5.90	6.12	6.32	6.49	6.65	6.79	6.92	7.03	7.14	7.24	7.34	7.43	7.51	7.59	6	
7	3.34	4.16	4.68	5.06	5.36	5.61	5.82	6.00	6.16	6.30	6.43	6.55	6.66	6.76	6.85	6.94	7.02	7.10	7.17	7	
8	3.26	4.04	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.92	6.05	6.18	6.29	6.39	6.48	6.57	6.65	6.73	6.80	6.87	8	
9	3.20	3.95	4.41	4.76	5.02	5.24	5.43	5.59	5.74	5.87	5.98	6.09	6.19	6.28	6.36	6.44	6.51	6.58	6.64	9	
10	3.15	3.88	4.33	4.65	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	5.83	5.93	6.03	6.11	6.19	6.27	6.34	6.40	6.47	10	
11	3.11	3.82	4.26	4.57	4.82	5.03	5.20	5.35	5.49	5.61	5.71	5.81	5.90	5.98	6.06	6.13	6.20	6.27	6.33	11	
12	3.08	3.77	4.20	4.51	4.75	4.95	5.12	5.27	5.39	5.51	5.61	5.71	5.80	5.88	5.95	6.02	6.09	6.15	6.21	12	
13	3.06	3.73	4.15	4.45	4.69	4.88	5.05	5.19	5.32	5.43	5.53	5.63	5.71	5.79	5.86	5.93	5.99	6.05	6.11	13	
14	3.03	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.25	5.36	5.46	5.55	5.64	5.71	5.79	5.85	5.91	5.97	6.03	14	
15	3.01	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.31	5.40	5.49	5.57	5.65	5.72	5.78	5.85	5.90	5.96	15	
16	3.00	3.65	4.05	4.33	4.56	4.74	4.90	5.03	5.15	5.26	5.35	5.44	5.52	5.59	5.66	5.73	5.79	5.84	5.90	16	
17	2.98	3.63	4.02	4.30	4.52	4.70	4.86	4.99	5.11	5.21	5.31	5.39	5.47	5.54	5.61	5.67	5.73	5.79	5.84	17	
18	2.97	3.61	4.00	4.28	4.49	4.67	4.82	4.96	5.07	5.17	5.27	5.35	5.43	5.50	5.57	5.63	5.69	5.74	5.79	18	
19	2.96	3.59	3.98	4.25	4.47	4.65	4.79	4.92	5.04	5.14	5.23	5.31	5.39	5.46	5.53	5.59	5.65	5.70	5.75	19	
20	2.95	3.58	3.96	4.23	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	5.20	5.28	5.36	5.43	5.49	5.55	5.61	5.66	5.71	20	
24	2.92	3.53	3.90	4.17	4.37	4.54	4.68	4.81	4.92	5.01	5.10	5.18	5.25	5.32	5.38	5.44	5.49	5.55	5.59	24	
30	2.89	3.49	3.85	4.10	4.30	4.46	4.60	4.72	4.82	4.92	5.00	5.08	5.15	5.21	5.27	5.33	5.38	5.43	5.47	30	
40	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23	4.39	4.52	4.63	4.73	4.82	4.90	4.98	5.04	5.11	5.16	5.22	5.27	5.31	5.36	40	
60	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.65	4.73	4.81	4.88	4.94	5.00	5.06	5.11	5.15	5.20	5.24	60	
120	2.80	3.36	3.68	3.92	4.10	4.24	4.36	4.47	4.56	4.64	4.71	4.78	4.84	4.90	4.95	5.00	5.04	5.09	5.13	120	
∞	2.77	3.31	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.55	4.62	4.68	4.74	4.80	4.85	4.89	4.93	4.97	5.01	∞	

表 B.4 (续)

$\alpha=0.01$

自由度 f	$q_\alpha(k, f)$																				自由度 f
	处理的个数 k																				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	90.03	135.0	164.3	185.6	202.2	215.8	227.2	237.0	245.6	253.2	260.0	266.2	271.8	277.0	281.8	286.3	290.4	294.3	298.0	1	
2	14.04	19.02	22.29	24.72	26.63	28.20	29.53	30.68	31.69	32.59	33.40	34.13	34.81	35.43	36.00	36.53	37.03	37.50	37.95	2	
3	8.26	10.62	12.17	13.33	14.24	15.00	15.64	16.20	16.69	17.13	17.53	17.89	18.22	18.52	18.81	19.07	19.32	19.55	19.77	3	
4	6.51	8.12	9.17	9.96	10.58	11.10	11.55	11.93	12.27	12.57	12.84	13.09	13.32	13.53	13.73	13.91	14.08	14.24	14.40	4	
5	5.70	6.98	7.80	8.42	8.91	9.32	9.67	9.97	10.24	10.48	10.70	10.89	11.08	11.24	11.40	11.55	11.68	11.81	11.93	5	
6	5.24	6.33	7.03	7.56	7.97	8.32	8.61	8.87	9.10	9.30	9.48	9.65	9.81	9.95	10.08	10.21	10.32	10.43	10.54	6	
7	4.95	5.92	6.54	7.01	7.37	7.68	7.94	8.17	8.37	8.55	8.71	8.86	9.00	9.12	9.24	9.35	9.46	9.55	9.65	7	
8	4.75	5.64	6.20	6.62	6.96	7.24	7.47	7.68	7.86	8.03	8.18	8.31	8.44	8.55	8.66	8.76	8.85	8.94	9.03	8	
9	4.60	5.43	5.96	6.35	6.66	6.91	7.13	7.33	7.49	7.65	7.78	7.91	8.03	8.13	8.23	8.33	8.41	8.49	8.57	9	
10	4.48	5.27	5.77	6.14	6.43	6.67	6.87	7.05	7.21	7.36	7.49	7.60	7.71	7.81	7.91	7.99	8.08	8.15	8.23	10	
11	4.39	5.15	5.62	5.97	6.25	6.48	6.67	6.84	6.99	7.13	7.25	7.36	7.46	7.56	7.65	7.73	7.81	7.88	7.95	11	
12	4.32	5.05	5.50	5.84	6.10	6.32	6.51	6.67	6.81	6.94	7.06	7.17	7.26	7.36	7.44	7.52	7.59	7.66	7.73	12	
13	4.26	4.96	5.40	5.73	5.98	6.19	6.37	6.53	6.67	6.79	6.90	7.01	7.10	7.19	7.27	7.35	7.42	7.48	7.55	13	
14	4.21	4.89	5.32	5.63	5.88	6.08	6.26	6.41	6.54	6.66	6.77	6.87	6.96	7.05	7.13	7.20	7.27	7.33	7.39	14	
15	4.17	4.84	5.25	5.56	5.80	5.99	6.16	6.31	6.44	6.55	6.66	6.76	6.84	6.93	7.00	7.07	7.14	7.20	7.26	15	
16	4.13	4.79	5.19	5.49	5.72	5.92	6.08	6.22	6.35	6.46	6.56	6.66	6.74	6.82	6.90	6.97	7.03	7.09	7.15	16	
17	4.10	4.74	5.14	5.43	5.66	5.85	6.01	6.15	6.27	6.38	6.48	6.57	6.66	6.73	6.81	6.87	6.94	7.00	7.05	17	
18	4.07	4.70	5.09	5.38	5.60	5.79	5.94	6.08	6.20	6.31	6.41	6.50	6.58	6.65	6.73	6.79	6.85	6.91	6.97	18	
19	4.05	4.67	5.05	5.33	5.55	5.73	5.89	6.02	6.14	6.25	6.34	6.43	6.51	6.58	6.65	6.72	6.78	6.84	6.89	19	
20	4.02	4.64	5.02	5.29	5.51	5.69	5.84	5.97	6.09	6.19	6.23	6.37	6.45	6.52	6.59	6.65	6.71	6.77	6.82	20	
24	3.96	4.55	4.91	5.17	5.37	5.54	5.69	5.81	5.92	6.02	6.11	6.19	6.26	6.33	6.39	6.45	6.51	6.56	6.61	24	
30	3.89	4.45	4.80	5.05	5.24	5.40	5.54	5.65	5.76	5.85	5.93	6.01	6.08	6.14	6.20	6.26	6.31	6.36	6.41	30	
40	3.82	4.37	4.70	4.93	5.11	5.26	5.39	5.50	5.60	5.69	5.76	5.83	5.90	5.96	6.02	6.07	6.12	6.16	6.21	40	
60	3.76	4.28	4.59	4.82	4.99	5.13	5.25	5.36	5.45	5.53	5.60	5.67	5.73	5.78	5.84	5.89	5.93	5.97	6.01	60	
120	3.70	4.20	4.50	4.71	4.87	5.01	5.12	5.21	5.30	5.37	5.44	5.50	5.56	5.61	5.66	5.71	5.75	5.79	5.83	120	
∞	3.64	4.12	4.40	4.60	4.76	4.88	4.99	5.08	5.16	5.23	5.29	5.35	5.40	5.45	5.49	5.54	5.57	5.61	5.65	∞	

表 B.5 S 表

 $\alpha=0.05$

$\sqrt{(k-1)F_{\alpha}(k-1, f)}$															
$\begin{matrix} k-1 \\ f \end{matrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	$\begin{matrix} k-1 \\ f \end{matrix}$
1	19.97	25.44	29.97	33.92	37.47	40.71	43.72	46.53	49.18	54.10	60.74	70.43	77.31	86.62	1
2	6.16	7.58	8.77	9.82	10.77	11.64	12.45	13.21	13.93	15.26	17.07	19.72	21.61	24.16	2
3	4.37	5.28	6.04	6.71	7.32	7.89	8.41	8.91	9.37	10.24	11.47	13.16	14.40	16.08	3
4	3.73	4.45	5.06	5.59	6.08	6.53	6.95	7.35	7.72	8.42	9.37	10.77	11.77	13.13	4
5	3.40	4.03	4.56	5.03	5.45	5.84	6.21	6.55	6.88	7.49	8.32	9.55	10.43	11.61	5
6	3.21	3.78	4.26	4.68	5.07	5.43	5.76	6.07	6.37	6.93	7.69	8.80	9.60	10.69	6
7	3.08	3.61	4.06	4.46	4.82	5.15	5.46	5.75	6.03	6.55	7.26	8.30	9.05	10.06	7
8	2.99	3.49	3.92	4.29	4.64	4.95	5.24	5.52	5.79	6.28	6.95	7.94	8.65	9.61	8
9	2.92	3.40	3.81	4.17	4.50	4.80	5.08	5.35	5.60	6.07	6.72	7.66	8.34	9.27	9
10	2.86	3.34	3.73	4.08	4.39	4.68	4.96	5.21	5.46	5.91	6.53	7.45	8.10	9.00	10
11	2.82	3.28	3.66	4.00	4.31	4.59	4.86	5.11	5.34	5.78	6.39	7.28	7.91	8.78	11
12	2.79	3.24	3.61	3.94	4.24	4.52	4.77	5.02	5.25	5.68	6.27	7.13	7.75	8.60	12
13	2.76	3.20	3.57	3.89	4.18	4.45	4.70	4.94	5.17	5.59	6.16	7.01	7.62	8.45	13
14	2.73	3.17	3.53	3.85	4.13	4.40	4.65	4.88	5.10	5.51	6.08	6.91	7.51	8.32	14
15	2.71	3.14	3.50	3.81	4.09	4.35	4.60	4.83	5.04	5.45	6.00	6.82	7.41	8.21	15
16	2.70	3.12	3.47	3.76	4.06	4.31	4.55	4.78	4.99	5.39	5.94	6.75	7.33	8.11	16
17	2.68	3.10	3.44	3.75	4.02	4.28	4.51	4.74	4.95	5.34	5.88	6.68	7.25	8.03	17
18	2.67	3.08	3.42	3.72	4.00	4.25	4.48	4.70	4.91	5.30	5.83	6.62	7.18	7.95	18
19	2.65	3.06	3.40	3.70	3.97	4.22	4.45	4.67	4.88	5.26	5.79	6.57	7.12	7.88	19
20	2.64	3.05	3.39	3.68	3.95	4.20	4.42	4.64	4.85	5.23	5.75	6.52	7.07	7.82	20
24	2.61	3.00	3.33	3.62	3.88	4.12	4.34	4.55	4.75	5.12	5.62	6.37	6.90	7.63	24
30	2.58	2.96	3.28	3.56	3.81	4.04	4.26	4.46	4.65	5.01	5.50	6.22	6.73	7.43	30
40	2.54	2.92	3.23	3.50	3.74	3.97	4.18	4.37	4.56	4.90	5.37	6.06	6.56	7.23	40
60	2.51	2.88	3.18	3.44	3.68	3.89	4.10	4.28	4.46	4.80	5.25	5.91	6.39	7.03	60
120	2.48	2.84	3.13	3.38	3.61	3.82	4.02	4.20	4.37	4.69	5.12	5.76	6.21	6.83	120
∞	2.45	2.80	3.08	3.33	3.55	3.75	3.94	4.11	4.28	4.59	5.00	5.60	6.04	6.62	∞

表 B.5 (续)

$\alpha=0.01$

$\sqrt{(k-1)F_{\alpha}(k-1, f)}$															
$\begin{smallmatrix} k-1 \\ f \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	$\begin{smallmatrix} k-1 \\ f \end{smallmatrix}$
1	100.0	127.3	150.0	169.8	187.5	203.7	218.8	232.8	246.1	270.7	303.9	352.4	386.8	433.4	1
2	14.07	17.25	19.92	22.28	24.41	26.37	28.20	29.91	31.53	34.54	38.62	44.60	48.86	54.63	2
3	7.85	9.40	10.72	11.88	12.94	13.92	14.83	15.69	16.50	18.02	20.08	23.10	25.27	28.20	3
4	6.00	7.08	7.99	8.81	9.55	10.24	10.88	11.49	12.06	13.13	14.59	16.74	18.28	20.37	4
5	5.15	6.02	6.75	7.41	8.00	8.56	9.07	9.56	10.03	10.89	12.08	13.82	15.07	16.77	5
6	4.67	5.42	6.05	6.61	7.13	7.60	8.05	8.47	8.87	9.62	10.65	12.16	13.25	14.73	6
7	4.37	5.04	5.60	6.11	6.57	7.00	7.40	7.78	8.14	8.81	9.73	11.10	12.08	13.41	7
8	4.16	4.77	5.29	5.76	6.18	6.58	6.94	7.29	7.63	8.25	9.10	10.35	11.26	12.49	8
9	4.01	4.58	5.07	5.50	5.90	6.27	6.61	6.94	7.25	7.83	8.63	9.81	10.65	11.81	9
10	3.89	4.43	4.90	5.31	5.68	6.03	6.36	6.67	6.96	7.51	8.27	9.39	10.19	11.29	10
11	3.80	4.32	4.76	5.16	5.52	5.85	6.16	6.46	6.74	7.26	7.99	9.05	9.82	10.87	11
12	3.72	4.23	4.65	5.03	5.38	5.70	6.00	6.28	6.55	7.06	7.76	8.78	9.53	10.54	12
13	3.66	4.15	4.56	4.93	5.27	5.58	5.87	6.14	6.40	6.89	7.57	8.56	9.28	10.26	13
14	3.61	4.09	4.49	4.85	5.17	5.47	5.76	6.02	6.28	6.75	7.41	8.37	9.07	10.02	14
15	3.57	4.03	4.42	4.77	5.09	5.38	5.66	5.92	6.17	6.63	7.27	8.21	8.89	9.82	15
16	3.53	3.98	4.37	4.71	5.02	5.31	5.58	5.83	6.08	6.53	7.15	8.07	8.74	9.64	16
17	3.50	3.94	4.32	4.66	4.96	5.24	5.51	5.76	5.99	6.44	7.05	7.95	8.60	9.49	17
18	3.47	3.91	4.28	4.61	4.91	5.18	5.44	5.69	5.92	6.36	6.96	7.84	8.48	9.39	18
19	3.44	3.88	4.24	4.57	4.86	5.13	5.39	5.63	5.86	6.29	6.88	7.75	8.37	9.24	19
20	3.42	3.85	4.21	4.53	4.82	5.09	5.34	5.58	5.80	6.23	6.81	7.67	8.28	9.13	20
24	3.35	3.76	4.11	4.41	4.69	4.95	5.19	5.41	5.63	6.03	6.58	7.40	7.99	8.79	24
30	3.28	3.68	4.01	4.30	4.57	4.81	5.04	5.25	5.46	5.84	6.36	7.14	7.70	8.46	30
40	3.22	3.60	3.91	4.19	4.44	4.68	4.89	5.10	5.29	5.65	6.15	6.88	7.41	8.13	40
60	3.16	3.52	3.82	4.09	4.33	4.55	4.75	4.95	5.13	5.47	5.94	6.63	7.13	7.80	60
120	3.09	3.44	3.73	3.98	4.21	4.42	4.62	4.80	4.97	5.29	5.73	6.38	6.84	7.47	120
∞	3.03	3.37	3.64	3.83	4.10	4.30	4.48	4.65	4.82	5.12	5.53	6.13	6.56	7.13	∞

注：k 为处理的个数。

